



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Física II (2026-1)

Tarea 4: *Ley de Biot-Savart, Ley de Ampere y Ley de Faraday-Lenz*

Profesor: Arturo Fernández Pérez

Plazo de Entrega: Martes 07 de julio a las 20:00 hrs.

- Tres conductores rectos y muy extensos, conducen corrientes $I_1 = 2$ [A], $I_2 = 5$ [A] e $I_3 = 3$ [A], como muestra la Fig. 1. Considerando que $a = 5$ [cm], $b = 2$ [cm] y $c = 7$ [cm] marcan las distancias al punto P y utilizando el sistema de referencia indicado, determine:
 - El campo magnético total $\vec{B}$ en el punto P.
 - La fuerza magnética $\vec{F}_m$ ejercida sobre una sección de 2 [m] de longitud del lazo de corriente I_2 , ejercida por la corriente I_1 .

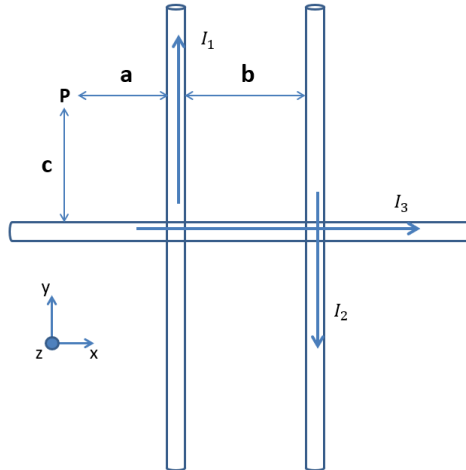


Figura 1

- Considere tres corrientes eléctricas entrando o saliendo del plano de la pantalla, como indica la Fig. 2. Si éstas se ubican en los vértices de un triángulo rectángulo, determine el campo magnético total $\vec{B}$ en el centro de la hipotenusa, si $I_1 = 0,35$ [A], $I_2 = 2I_1$ e $I_3 = 3I_1$ (Indicación: Utilice la ley de Ampere y el vector unitario polar $\pm\phi$ para indicar la dirección del campo magnético)

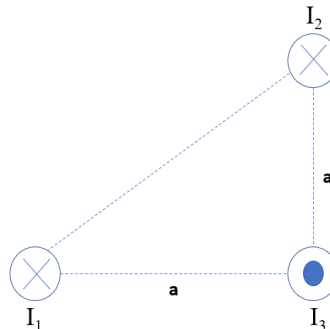


Figura 2

3. Los lazos de corriente de la Fig. 3 conducen ambos una corriente $I = 1,5 \text{ [A]}$ y sus arcos circulares subtienden un ángulo de 30° , como muestra la Fig. 3. Si $a = 5 \text{ [cm]}$, $b = 3 \text{ [cm]}$ y considerando los sentidos de circulación de la corriente indicados, determine el campo magnético $\vec{B}$ en el punto O . (Indicación: Utilice la forma escalar de la ley de Biot-Savart y la regla de la mano derecha)

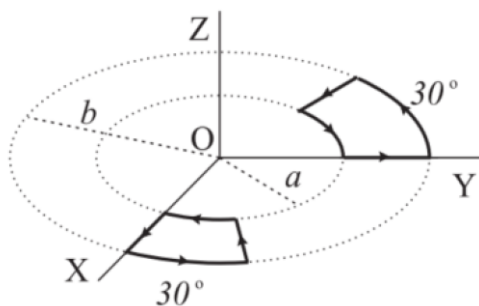


Figura 3

4. Una espira rectangular de área $A = 50 \text{ [cm}^2\text{]}$ gira con una velocidad angular $\omega = 720 \text{ [rpm]}$ en una zona donde hay un campo magnético uniforme de magnitud $B = 0.5 \text{ [T]}$, como muestra la Fig. 4. Determine la fem inducida ε en la espira.

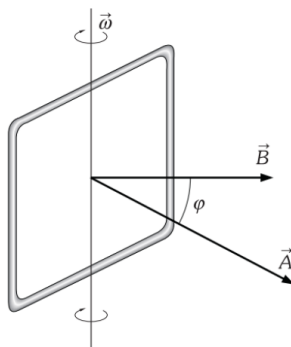


Figura 4

5. Una espira de $N = 20$ vueltas, radio $R = 8 \text{ [cm]}$ y resistencia eléctrica de $20 \text{ [\Omega]}$ se ubica en el centro de un solenoide muy largo, el cuál tiene $n = 200 \text{ [vueltas/metro]}$, radio $r = 5 \text{ [cm]}$ y es concéntrico a la espira, como se ve en la Fig. 5. Si por el solenoide circula una corriente $I(t) = \frac{5}{\sqrt{t}} \text{ [A]}$, determine,
- El flujo magnético ϕ_B a través de la espira
 - La magnitud de la fem ε y la corriente inducida $i(t)$ en la espira ¿La corriente inducida $i(t)$ circula en la misma dirección que la corriente del solenoide $I(t)$? Justifique.

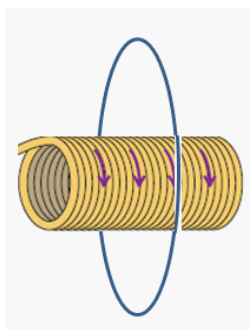


Figura 5